因子对比方案

当前各个平台数据源不能统一，应先采用手工逐个对比的方案，待后续统一度量口径后在批量检验因子公式的异同

目标为：**确认 RankIC 的差异是否可解释，并锁定我们平台自己的稳定口径**，而不是要求最终数值完全相等。

应该按如下方式做第一轮人工校验。

一、先固定一个极小样本，不要一开始跑全市场。

- 时间：任选连续 20 个交易日
- 股票：固定 30–50 只，例如沪深 300 某一日成分股
- 因子：选一个简单、无需财务数据的因子，例如 `20 日收益率`、`5 日均线偏离`
- RankIC：统一用 `1 日远期收益`
- 不做：去极值、标准化、中性化、行业处理、分层回测

先验证最纯粹的"因子排序是否与未来收益排序相关"。

二、每个平台都记录同一张人工对比表。

日期	股票代码	SVQuant 因子值	对方因子值	SVQuant 因子排名	对方因子排名	SVQuant 次日收益	对方次日收益	SVQuant 收益排名	对方收益排名	是否纳入
2026-xx-xx	000001.XSHE									是/否

每天只需把两个平台的因子值、次日收益和有效股票导出到 Excel。然后重点看"排名"，不先纠结绝对价格。

三、手动计算单日 RankIC。

对当日有效股票：

- 因子值从小到大排序，得到"因子排名"；
- 次日收益从小到大排序，得到"收益排名"；
- 计算两列排名的 Pearson 相关系数。

Excel 可直接使用：

```
=CORREL(E2:E51, I2:I51)
```

其中 E 列是因子排名，I 列是次日收益排名。每天得到一个 RankIC，20 天 RankIC 的简单平均就是该区间的 RankIC 均值。

四、按如下顺序排查差异。

现象	最可能原因	处理方式
有效股票数不同	ST、停牌、新股、退市股或指数成分不同	手动统一一份固定股票名单
因子排名不同	复权价格、缺失值、停牌价处理不同	找 3–5 只排名差异最大的股票核对原始价格
收益排名不同	复权方式或收益区间不同	确认双方都是“t 收盘到 t+1 收盘”
当日 RankIC 一致、均值不一致	平台对无效日或样本不足日处理不同	只对双方都有有效 RankIC 的日期求简单均值
仅少数日期偏差极大	除权除息、停复牌、涨跌停或股票状态变化	标记为特殊日，不用它判断核心算法正确性

五、手工校验的三个阶段。

- **阶段 A：裸 RankIC**
  固定股票、只用技术因子、不筛 ST、不筛涨跌停、不做预处理。目标是确认计算公式和日期对齐。
- **阶段 B：股票池影响**
  逐项加入“剔除 ST”“剔除停牌”“上市不足 60 日不纳入”，每次只加一条规则，记录 RankIC 如何变化。
- **阶段 C：预处理影响**
  在同一输入上依次加入去极值、标准化、行业/市值中性化。每一步保存日度 RankIC，明确差异是由哪一个处理步骤产生。

最终得到一份“人工基准表”：即使 SVQuant 和其他平台的数字不同，也能说明差异是来自复权、股票池还是预处理，而不是 RankIC 算错。

第一轮只选择两个对标平台、一个技术因子和 20 个交易日；做完后，再决定是否把这套人工口径固化为平台默认规则。